

LAPORAN PRAKTIKUM 16

IP CAM & MQTT

Nama : Nova Ardian Dwi Cahyanto

Nim :234308080

Kelas :TKA 5-C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/novaardiandc-bit>

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi antara teknologi Internet of Things (IoT) berbasis visual dengan protokol komunikasi data yang efisien. Fokus utama percobaan terletak pada penggunaan Internet Protocol Camera (IP-CAM) yang diimplementasikan melalui perangkat Android serta pemanfaatan protokol Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) untuk transmisi data. Melalui mekanisme publish-subscribe, sistem diuji untuk mengirimkan sinyal kendali dan data visual secara real-time. Hasil praktikum menunjukkan bahwa penggunaan library OpenCV dan MediaPipe mampu melakukan deteksi objek (tangan) dengan presisi, yang kemudian datanya ditransmisikan melalui broker MQTT. Keberhasilan integrasi ini membuktikan bahwa protokol MQTT sangat andal untuk sistem monitoring yang membutuhkan latensi rendah dan efisiensi sumber daya pada jaringan yang dinamis.

Kata kunci : *Internet of Things*, IP-CAM, MQTT, OpenCV, MediaPipe.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya konsep Internet of Things (IoT), yaitu sistem yang memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui jaringan internet untuk bertukar data secara otomatis tanpa interaksi langsung manusia ke manusia maupun manusia ke computer. IoT menjadi salah satu teknologi yang berkembang pesat karena mampu mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak dalam satu sistem yang saling terkoneksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja (Abilovani dkk., 2018.).

IOT telah membuka peluang besar bagi integrasi berbagai perangkat fisik ke dalam suatu ekosistem yang mampu saling berkomunikasi melalui jaringan internet. Salah satu komponen penting dalam aplikasi IoT adalah perangkat penginderaan seperti Internet Protocol Camera (IP CAM), yang dapat menangkap dan mengirimkan data visual secara real-time melalui jaringan. IP-CAM banyak digunakan dalam sistem keamanan, pemantauan

lingkungan, dan otomasi rumah karena kemampuannya dalam menyediakan data kamera secara langsung tanpa perlu perangkat tambahan yang kompleks (Muhammad Fikri dkk., 2024).

Untuk mengintegrasikan berbagai perangkat IoT seperti IP-CAM dengan sistem pengendalian dan aplikasi monitoring secara efektif, diperlukan suatu protokol komunikasi yang ringan, efisien, serta memiliki keandalan tinggi. Salah satu protokol yang banyak dimanfaatkan adalah Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), yaitu protokol komunikasi berbasis mekanisme publish–subscribe yang dirancang khusus untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya serta kondisi jaringan yang kurang stabil. MQTT menggunakan arsitektur broker yang berfungsi mendistribusikan pesan dari publisher kepada subscriber berdasarkan topik tertentu. Dengan mekanisme tersebut, proses pertukaran data menjadi lebih efisien dan mampu mengurangi latensi secara signifikan jika dibandingkan dengan penggunaan protokol HTTP konvensional (Sonia & Dihara, 2025).

praktikum ini berfokus pada penerapan konektivitas antara IP-CAM dengan platform pemantauan berbasis MQTT guna menguji kemampuan protokol tersebut dalam mentransmisikan data visual serta sinyal kendali. Implementasi ini dilakukan untuk memahami bagaimana sistem IoT berbasis visual dapat diintegrasikan secara optimal melalui mekanisme komunikasi yang andal. Hal ini menjadi penting terutama untuk memenuhi kebutuhan sistem yang menuntut respons secara real-time serta harus bekerja dengan keterbatasan sumber daya pada perangkat.

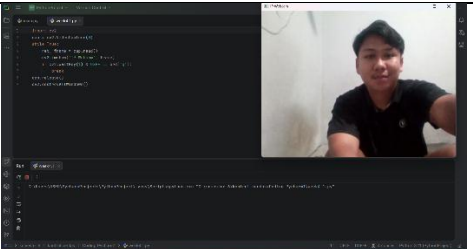
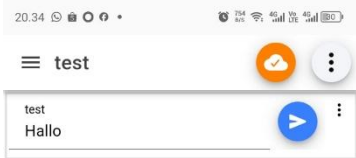
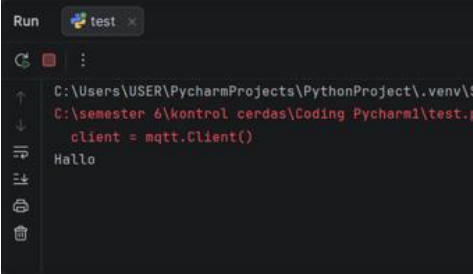
Tujuan Percobaan

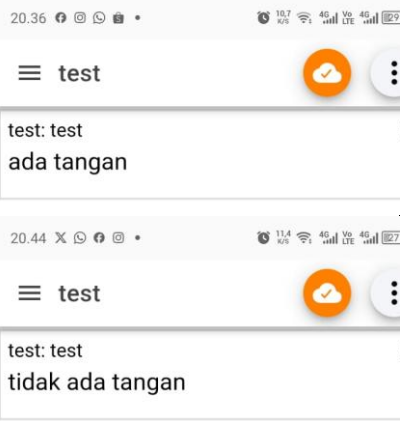
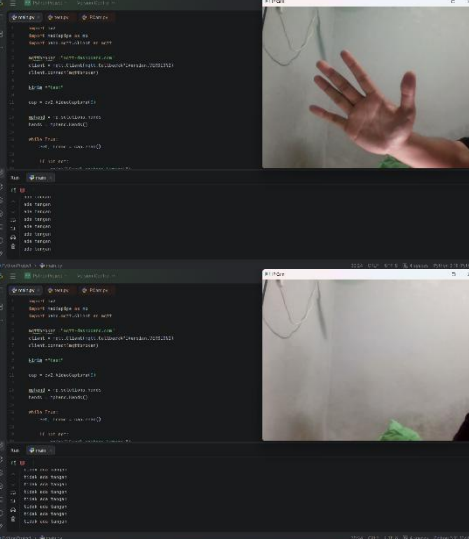
1. Memahami konsep dasar Internet of Things (IoT).
2. Mempelajari cara kerja protokol MQTT dengan metode publish dan subscribe.
3. Mengimplementasikan aplikasi IP WEBCAM sebagai IP Camera berbasis Android.
4. Menggunakan aplikasi IoT MQTT Panel untuk komunikasi data MQTT pada smartphone.
5. Mengintegrasikan sistem monitoring visual (IP-CAM) dengan sistem komunikasi data (MQTT).

Manfaat Percobaan

1. Mahasiswa memahami implementasi nyata teknologi IoT dalam sistem monitoring dan kontrol.
2. Mahasiswa mampu mengoperasikan protokol MQTT untuk komunikasi data jarak jauh.
3. Memberikan pengalaman praktis dalam membangun sistem IP Camera sederhana menggunakan smartphone.
4. Meningkatkan pemahaman tentang integrasi sistem visual dan sistem komunikasi data.
5. Menjadi dasar pengembangan sistem kontrol cerdas yang lebih kompleks di masa mendatang.

Data dan Output Hasil

No	Variabel	Tampilan HP	Tampilan Laptop
1.	IP CAM		
2.	Text Input		

3.	Text Output		
----	-------------	---	--

Analisis Program

Program 1 : Program tersebut digunakan untuk menampilkan tampilan video secara real-time dari IP-CAM yang bersumber dari kamera smartphone. Kamera pada ponsel terlebih dahulu dihubungkan ke jaringan Wi-Fi sehingga memperoleh alamat IP, yaitu “<http://192.168.1.27:8080/video>”. Selanjutnya, program Python memanfaatkan library OpenCV untuk mengakses alamat tersebut melalui perintah `cv2.VideoCapture()`. Program kemudian membaca setiap frame video secara berkelanjutan dengan menggunakan perulangan `while True`. Gambar yang berhasil ditangkap oleh kamera disimpan dalam variabel *frame*, lalu ditampilkan pada layar monitor menggunakan fungsi `cv2.imshow()` dengan nama jendela *IP Webcam*. Melalui proses ini, tampilan kamera dari smartphone dapat dipantau secara langsung melalui komputer.

Program 2 : Program tersebut digunakan untuk menerima data dari broker MQTT dengan mekanisme subscribe pada suatu topik tertentu. Library `paho.mqtt.client` dimanfaatkan untuk membangun koneksi komunikasi antara client dan server MQTT. Pada awal program ditentukan topik yang akan dipantau yaitu "test", kemudian dibuat fungsi `on_message()` yang berfungsi sebagai *callback* ketika client menerima pesan dari broker. Pesan yang diterima akan didekode dari format byte menjadi string menggunakan perintah `message.payload.decode()`, kemudian ditampilkan pada layar menggunakan fungsi `print()`. Selanjutnya program membuat objek client MQTT, menghubungkannya dengan fungsi callback `on_message`, lalu melakukan koneksi ke server broker `mqtt-dashboard.com` melalui port 1883. Setelah koneksi berhasil, client melakukan *subscribe* pada topik yang telah ditentukan sehingga setiap pesan yang dipublikasikan pada topik tersebut dapat diterima. Pada bagian akhir, program menggunakan

perulangan `while True` untuk menjalankan proses komunikasi MQTT secara terus-menerus dengan memanggil `client.loop_start()` dan `client.loop_stop()` agar client tetap memproses pesan yang masuk dari broker.

Program 3 : Program tersebut digunakan untuk mendeteksi keberadaan tangan melalui kamera dan mengirimkan hasil deteksi tersebut ke server MQTT sebagai bagian dari sistem IoT. Program memanfaatkan beberapa library yaitu OpenCV (cv2) untuk mengakses dan menampilkan video dari kamera, MediaPipe untuk melakukan pendeteksian tangan secara real-time, serta `paho.mqtt.client` untuk mengirimkan data ke broker MQTT. Pada awal program dilakukan konfigurasi koneksi ke broker MQTT `mqtt-dashboard.com` dan penentuan topik pengiriman data yaitu "test". Kamera komputer kemudian diakses menggunakan perintah `cv2.VideoCapture(0)` untuk menangkap video secara langsung. Setiap frame yang diperoleh dari kamera diproses dalam perulangan `while True`, kemudian diubah dari format warna BGR ke RGB menggunakan `cv2.cvtColor()` agar sesuai dengan kebutuhan pemrosesan pada MediaPipe. Selanjutnya fungsi `hands.process()` digunakan untuk menganalisis gambar dan mendeteksi apakah terdapat tangan pada frame tersebut. Jika sistem mendeteksi tangan (`results.multi_hand_landmarks` bernilai benar), maka program akan mengirimkan pesan "ada tangan" ke broker MQTT menggunakan `client.publish()` dan menampilkan pesan tersebut pada terminal. Sebaliknya, jika tidak ada tangan yang terdeteksi maka sistem mengirimkan pesan "tidak ada tangan". Frame video tetap ditampilkan pada jendela IP Cam menggunakan `cv2.imshow()` sehingga pengguna dapat memantau proses deteksi secara langsung. Program akan terus berjalan hingga pengguna menekan tombol q, setelah itu kamera akan dilepas dengan `cap.release()` dan semua jendela tampilan ditutup menggunakan `cv2.destroyAllWindows()`. Program ini menunjukkan integrasi antara pengolahan citra, kecerdasan visual, dan komunikasi IoT menggunakan protokol MQTT.

Kesimpulan

1. Setelah dilakukan Percobaan dan nalisis program maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
2. Perangkat kamera smartphone dapat dialihfungsikan menjadi IP-CAM yang efektif untuk monitoring jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan Wi-Fi dan library OpenCV.
3. MQTT terbukti sebagai protokol yang jauh lebih ringan dan responsif dibandingkan HTTP konvensional dalam mendistribusikan data sensor atau hasil pemrosesan citra (seperti status deteksi tangan) melalui arsitektur broker.
4. Penggunaan MediaPipe memungkinkan sistem untuk melakukan analisis visual secara cerdas, di mana data hasil deteksi dapat langsung dipublikasikan ke topik tertentu di broker MQTT untuk diterima oleh perangkat *subscriber* lainnya.
5. Sistem yang dibangun mampu bekerja secara kontinu dalam perulangan (*looping*) untuk memastikan pertukaran data antara terminal dan smartphone tetap terjaga tanpa kendala sinkronisasi yang berarti.

Saran

Untuk pengembangan sistem di masa mendatang, sangat disarankan untuk menggunakan jaringan Wi-Fi dengan *bandwidth* yang stabil dan terdedikasi guna meminimalkan latensi pada pemrosesan video *real-time*. Selain itu, aspek keamanan data perlu ditingkatkan dengan beralih dari broker publik ke broker MQTT privat yang mendukung sistem autentikasi serta enkripsi, mengingat data visual dan kontrol bersifat sensitif. Optimasi pada algoritma deteksi juga diperlukan, misalnya dengan menyesuaikan parameter *confidence* pada MediaPipe atau menambahkan teknik *preprocessing* citra agar sistem tetap akurat dalam kondisi pencahayaan yang minim. Terakhir, integrasi dapat diperluas dengan membangun antarmuka monitoring yang lebih komprehensif pada aplikasi smartphone, sehingga pengguna tidak hanya menerima data teks tetapi juga dapat melakukan kontrol balik secara interaktif terhadap perangkat IP-CAM.

Referensi

Abilovani, Z. B., Yahya, W., & Bakhtiar, F. A. (t.t.). *Implementasi Protokol MQTT Untuk Sistem Monitoring Perangkat IoT*.

Muhammad Fikri, Rosydy, A., & Risal, A. (2024). Design of a Security Cameras for Smart Rooms Based on Internet of Things (IoT) as an Automation Learning Media at Makassar Aviation Polytechnic. *Airman: Jurnal Teknik Dan Keselamatan Transportasi*, 7(2), 14–29. <https://doi.org/10.46509/ajtk.v7i2.510>

Sonia, G. D., & Dihara, B. (2025). *PROTOTYPE SISTEM KEAMANAN PETERNAKAN BEBEK MENGGUNAKAN ESP32-CAM DAN SENSOR PIR BERBASIS IOT*.